

```
import pandas as pd
import plotly.graph_objects as go
import numpy as np
import math
import matplotlib.pyplot as plt
```

✖ Códigos preparatórios

```
data = pd.read_excel('sistema2.xlsx', skiprows=39)
data.head()
```



	Scan Sweep Time (Sec)	Scan Number	101Time (Sec)	101 (°C)	102Time (Sec)	102 (°C)	103Time (Sec)	103 (°C)	104Time (Sec)	104 (°C)	...	113Time (Sec)	113 (°C)	
0	2024-09-16 08:33:44.090	1	2024-09-16 08:33:44.090	16.621	2024-09-16 08:33:44.129	15.590	2024-09-16 08:33:44.169	15.628	2024-09-16 08:33:44.208	15.628	...	2024-09-16 08:33:44.559	15.785	2024-09-16 08:33:44.599
1	2024-09-16 08:33:54.074	2	2024-09-16 08:33:54.074	16.768	2024-09-16 08:33:54.113	15.648	2024-09-16 08:33:54.153	15.647	2024-09-16 08:33:54.192	15.732	...	2024-09-16 08:33:54.542	15.806	2024-09-16 08:33:54.582
2	2024-09-16 08:34:04.074	3	2024-09-16 08:34:04.074	16.712	2024-09-16 08:34:04.113	15.699	2024-09-16 08:34:04.152	15.686	2024-09-16 08:34:04.191	15.675	...	2024-09-16 08:34:04.540	15.811	2024-09-16 08:34:04.580
3	2024-09-16 08:34:14.074	4	2024-09-16 08:34:14.074	16.699	2024-09-16 08:34:14.113	15.611	2024-09-16 08:34:14.153	15.649	2024-09-16 08:34:14.192	15.644	...	2024-09-16 08:34:14.542	15.798	2024-09-16 08:34:14.582
4	2024-09-16 08:34:24.075	5	2024-09-16 08:34:24.075	16.708	2024-09-16 08:34:24.114	15.619	2024-09-16 08:34:24.153	15.683	2024-09-16 08:34:24.192	15.664	...	2024-09-16 08:34:24.543	15.802	2024-09-16 08:34:24.583

5 rows × 36 columns

```
data.columns
```



```
Index(['Scan Sweep Time (Sec)', 'Scan Number', '101Time (Sec)', '101 (°C)',
      '102Time (Sec)', '102 (°C)', '103Time (Sec)', '103 (°C)',
      '104Time (Sec)', '104 (°C)', '105Time (Sec)', '105 (°C)',
      '106Time (Sec)', '106 (°C)', '107Time (Sec)', '107 (°C)',
      '108Time (Sec)', '108 (°C)', '109Time (Sec)', '109 (°C)',
      '110Time (Sec)', '110 (°C)', '111Time (Sec)', '111 (°C)',
      '112Time (Sec)', '112 (°C)', '113Time (Sec)', '113 (°C)',
      '114Time (Sec)', '114 (°C)', '115Time (Sec)', '115 (°C)',
      '116Time (Sec)', '116 (°C)', '117Time (Sec)', '117 (Vac)'],
      dtype='object')
```

```
data_estacionaria = data.iloc[5000:8000]
data_estacionaria.head()
```



	Scan Sweep Time (Sec)	Scan Number	101Time (Sec)	101 (°C)	102Time (Sec)	102 (°C)	103Time (Sec)	103 (°C)	104Time (Sec)	104 (°C)	...	113Time (Sec)	113 (°C)	
5000	2024-09-16 22:27:04.079	5001	2024-09-16 22:27:04.079	15.832	2024-09-16 22:27:04.118	31.570	2024-09-16 22:27:04.156	31.411	2024-09-16 22:27:04.195	31.042	...	2024-09-16 22:27:04.546	29.764	2024-09-16 22:27:04.586
5001	2024-09-16 22:27:14.074	5002	2024-09-16 22:27:14.074	15.685	2024-09-16 22:27:14.113	31.478	2024-09-16 22:27:14.153	31.394	2024-09-16 22:27:14.192	31.027	...	2024-09-16 22:27:14.542	29.737	2024-09-16 22:27:14.582
5002	2024-09-16 22:27:24.077	5003	2024-09-16 22:27:24.077	15.587	2024-09-16 22:27:24.116	31.454	2024-09-16 22:27:24.155	31.379	2024-09-16 22:27:24.194	30.996	...	2024-09-16 22:27:24.544	29.779	2024-09-16 22:27:24.584
5003	2024-09-16 22:27:34.074	5004	2024-09-16 22:27:34.074	15.370	2024-09-16 22:27:34.113	31.592	2024-09-16 22:27:34.152	31.423	2024-09-16 22:27:34.191	31.003	...	2024-09-16 22:27:34.542	29.781	2024-09-16 22:27:34.582
5004	2024-09-16 22:27:44.074	5005	2024-09-16 22:27:44.074	15.375	2024-09-16 22:27:44.113	31.422	2024-09-16 22:27:44.152	31.343	2024-09-16 22:27:44.191	30.991	...	2024-09-16 22:27:44.541	29.793	2024-09-16 22:27:44.581

5 rows × 36 columns

```
canais = [f"{x} (°C)" for x in range(101, 117)]

data_medias_distancias = pd.DataFrame()
data_medias_distancias["Chanel"] = [column for column in canais]
data_medias_distancias["T - Mean [°C]"] = [data_estacionaria[column].mean() for column in canais]
data_medias_distancias["Distance [mm]"] = [x for x in range(-15, 182-16, 15)] + [None, None, None]
data_medias_distancias
```



	Chanel	T - Mean [°C]	Distance [mm]
0	101 (°C)	15.689968	-15.0
1	102 (°C)	31.394970	0.0
2	103 (°C)	31.280760	15.0
3	104 (°C)	30.917629	30.0
4	105 (°C)	30.720313	45.0
5	106 (°C)	30.637927	60.0
6	107 (°C)	30.449438	75.0
7	108 (°C)	30.281326	90.0
8	109 (°C)	30.128774	105.0
9	110 (°C)	29.958554	120.0
10	111 (°C)	29.903849	135.0
11	112 (°C)	29.745027	150.0
12	113 (°C)	29.601162	165.0
13	114 (°C)	22.237429	NaN
14	115 (°C)	16.056840	NaN
15	116 (°C)	16.060013	NaN

Exercício 1:

Preencha a tabela com as informações do sistema usado pelo grupo.

Código para EX1

```
data_filtered_ex1 = data[data['117 (Vac)'] >= 1]['117 (Vac)'].to_frame()
data_filtered_ex1.head()
```



	117 (Vac)
427	9.381725
428	9.375964
429	8.666271
430	8.646918
431	8.648471

```
print(f"Tensão: {round(data_filtered_ex1['117 (Vac)'].mean(), 4)}")
```



Tensão: 8.6827

Resolução exercício 1

Para resolver o exercício 1:

Primeiro utilizamos a **resistência elétrica fornecida**.

Para calcular a **tensão aplicada**, fizemos a média dos valores medidos no canal 117 após as primeiras iterações (à partir do momento que ele começou a apresentar valores consideráveis).

Informações	Valores
Nº do sistema usado:	2
Resistência elétrica:	5,56
Tensão aplicada:	8,68

✓ Exercício 2:

A Figura 2 ilustra a variação da condutividade do alumínio 2014 com a temperatura.

Verifique a condição de **regime permanente** na aleta, observando os resultados de temperatura.

Determine e indique em sua resposta:

a) A condutividade do alumínio na **temperatura de filme**, definida por:

$$T_f = \frac{T_{\text{mal}} + T_{\text{mamb}}}{2}$$

onde:

- T_{mal} é a **temperatura média na aleta**
- T_{mamb} é a **temperatura média ambiente**

✓ Código para o exercício 2

```
media_medias = data_medias_distancias.iloc[1:12]["T - Mean [°C]"].mean()

t_amb_media = data_estacionaria[['101 (°C)']].mean().mean()
t_filme = (media_medias + t_amb_media)/2
t_filme

def interpolador_lagrange(x, x_data, fofx_data):
    f_x = 0
    for i, f in enumerate(fofx_data):
        multiplier = 1.0
        for j, _ in enumerate(x_data):
            if j!=i:
                multiplier *= (x-x_data[j])/(x_data[i]-x_data[j])
        f_x += multiplier*f
    return f_x

x_data = [37.78, 51.67]
fofx_data = [155.68, 156.88]

K = interpolador_lagrange(t_filme, x_data, fofx_data)

print(f"T_mal = {media_medias:.4f} °C")
print(f"T_amb = {t_amb_media:.4f} °C")
print(f"T_filme = {t_filme:.4f} °C")
print(f""""A condutividade térmica do alumínio na temperatura do filme é...\n
K = {K:.2f} W/(m*K)""")

T_mal = 30.4926 °C
T_amb = 15.6900 °C
T_filme = 23.0913 °C
A condutividade térmica do alumínio na temperatura do filme é...

K = 154.41 W/(m*K)
```

✓ Resolução e explicação do exercício 2

Para resolver o exercício 2, calculamos a média para cada canal pertencente à aleta (dos valores estacionários), em seguida, fizemos a média das médias, para encontrar T_{mal} .

Para encontrar T_{amb} fizemos a média dos valores estacionários do canal 101.

Após os processos, chegamos em:

- $T_{\text{mal}} = 30.49^{\circ}\text{C}$
- $T_{\text{amb}} = 15.69^{\circ}\text{C}$

$$T_f = \frac{30.49 + 15.69}{2}$$

Logo:

$$T_f = 23.09^{\circ}\text{C}$$

Após encontrar T_f , devemos fazer a interpolação de lagrange para encontrar o valor da condutividade térmica do alumínio na temperatura T_f .

Após aplicar a fórmula descrita no código acima (interpolação de lagrange), chegamos em:

$$K = 154.41 \left[\frac{W}{m * K} \right]$$

✓ Exercício 3:

Gráfico 1: Apresente um gráfico da temperatura medida experimentalmente T_{exp} em cada posição do termopar. Considere que o termopar da base ocupa a posição $x = 0$.

Em sua resposta:

a) Apresente o gráfico de acordo com o solicitado.

✓ Código para o exercício 3

```
graphic_columns_ex3 = [f"{{x}} (°C)" for x in range(102, 114)]
```

```
fig = go.Figure()
for column in graphic_columns_ex3:
    fig.add_trace(go.Scatter
        (
            x=data.index,
            y=data[column],
            mode='lines',
            name=column
        ))

fig.update_layout(
    title="Temperature vs Scan Sweep Time",
    xaxis_title="Scan Sweep Time (Sec)",
    yaxis_title="Temperature (°C)",
)
```

```
fig.show()
```



```
graph_ex3 = data_medias_distancias.iloc[1:12]
```

```
fig_ex3 = go.Figure()
fig_ex3.add_trace(go.Scatter
    (
        x=graph_ex3["Distance [mm]"],
        y=graph_ex3["T - Mean [°C]"],
        mode='lines+markers',
        name="Temperature vs Distance"
    ))
fig_ex3.update_layout(
    title="Temperature vs. Distance along the Aleta",
    xaxis_title="Distance (mm)",
    yaxis_title="Mean Temperature Exp (°C)",
    template="plotly_white"
)
fig_ex3.update_yaxes(tickmode='linear', dtick=0.1)
fig_ex3.show()
```



✓ Resolução e Explicação exercício 3

1. Utilizamos os canais de 102 a 113 pois representam desde a base da aleta até seu topo (todos os canais internos);
2. Como podemos observar no gráfico "Temperature vs Scan Sweep Time", pode ser considerado o regime permanente da iteração 5000 até a 8000. Logo, para resolver as questões utilizaremos a média desses valores medidos;
3. Para plotar o gráfico corretamente, consideramos o canal 102 como a base da aleta ($x = 0$). Logo, utilizando as figuras fornecidas no arquivo do projeto, tivemos de reduzir as distâncias da distância que o canal 102 estava (16mm) para encontrar a distância de cada canal do canal 102;
4. O último passo foi plotar o gráfico com o eixo x sendo a distância em milímetros dos canais 102 a 113 em relação ao canal 102 e com o eixo y sendo a média das temperaturas medidas fornecidas na base do sistema 2.

✓ Exercício 4

Gráfico 2: Apresente um gráfico da temperatura considerando o modelo analítico (T teórico) ao longo do comprimento da aleta. Considere a posição do termopar da base como $x = 0$. Em sua resposta:

- Indique o modelo analítico usado considerando as condições de contorno na base e na extremidade da aleta.
 - Destaque a temperatura na posição do último termopar e na extremidade da aleta. ATENÇÃO: Observe que o último termopar não está localizado na extremidade da aleta.
 - Com base em seus estudos e na montagem da experiência, faça uma estimativa para o parâmetro h e destaque esse resultado na resposta. Explique brevemente o raciocínio usado para a escolha.
 - Apresente o gráfico e indique o valor de h usado na figura.
- a) O modelo analítico usado para descrever a distribuição de temperatura ao longo da aleta é baseado na equação da condução de calor em regime permanente, considerando transferência de calor por convecção

Para a condição de contorno da base ($x=0$)

$$T(0) = T_b$$

Para a segunda condição de contorno, na extremidade ($x=L$) - Convecção, CASO A

$$-\kappa \frac{d\theta}{dx} \Big|_{x=L} = h\theta(L)$$

Logo, a equação de distribuição de temperaturas é:

$$T(x) = T_{\infty} + (T_0 - T_{\infty}) \cdot \frac{\cosh(m(L-x)) + \left(\frac{h}{mk}\right) \sinh(m(L-x))}{\cosh(mL) + \left(\frac{h}{mk}\right) \sinh(mL)}$$

b)

```
temp_media = data_medias_distancias["T - Mean [°C]"]
ultima_term = temp_media[11] # 11 -> Termopar 112
print(f"Temperatura no termopar 112: {ultima_term:.4f}°C") # Último termopar
# temp_media
```

↩ Temperatura no termopar 112: 29.7450°C

Temperatura na extremidade da aleta

```
dist = data_medias_distancias.iloc[0:12]["Distance [mm]"].values
```

```
def temp(x, T1, T2, x1, x2):
    return T1 + ((T2-T1)*(x - x1))/(x2-x1)
```

```
T_L = temp(181, temp_media[0], ultima_term, dist[0], dist[-1])
```

```
print(f"Na extremidade, a temperatura é: {T_L:.2f} °C")
```

↩ Na extremidade, a temperatura é: 32.39 °C

c) Com base em seus estudos e na montagem da experiência, faça uma estimativa para o parâmetro h :

$h = 15$

d) Apresente o gráfico e indique o valor de h usado na figura

```
# graphic_ex4 = data_medias_distancias.iloc[1:13]
```

```
calor_esp = 880
raio = 12*1e-3
perimetro = 2*math.pi*raio
densidade = 2794
At = math.pi*(raio**2)
L = 0.18
```

```
# base = graphic_ex4["T - Mean [°C]"]
# t_amb_media = data["115 (°C)"].mean() # Temperatura externa/ambiente
k = 155 # Visto no gráfico
```

```
# theta_L = T_L - t_amb_media # [°C]
```

```

m = np.sqrt(h * perimetro / (k * At))

# Função para a distribuição de temperatura
def T(x):
    return (np.cosh(m * (L - x)) + (h / (m * k)) * np.sinh(m * (L - x))) / \
        (np.cosh(m * L) + (h / (m * k)) * np.sinh(m * L))

# Valores de x ao longo da aleta
dist_mm = data_medias_distancias["Distance [mm]"].iloc[:12].values

# converte para metros
x_vals = dist_mm / 1000

T_base = data_medias_distancias.loc[data_medias_distancias["Chanel"] == "102 (°C)"]["T - Mean [°C]"].values[0]
T_inf = data_medias_distancias.loc[data_medias_distancias["Chanel"] == "101 (°C)"]["T - Mean [°C]"].values[0]

def T_analitico(x):
    return T_inf + (T_base - T_inf) * np.cosh(m * (L - x)) / np.cosh(m * L)

x = np.linspace(0, L, 200)
T_x = T_analitico(x)

x_last = x_vals[-1]
T_last = T_analitico(x_last)

T_tip = T_analitico(L)

# ===== verificando h ideal para o experimento =====
def residuo(h):
    m = np.sqrt(h * perimetro / (k * At))
    T_modelo = T_inf + (T_base - T_inf) * np.cosh(m * (L - x_last)) / np.cosh(m * L)
    return T_modelo - T_last # onde T_last_exp é o valor experimental no último sensor

# Então ajuste h:
from scipy.optimize import root_scalar
sol = root_scalar(residuo, bracket=[1, 100])
h_ideal = sol.root
print("h ideal =", h_ideal)
# =====

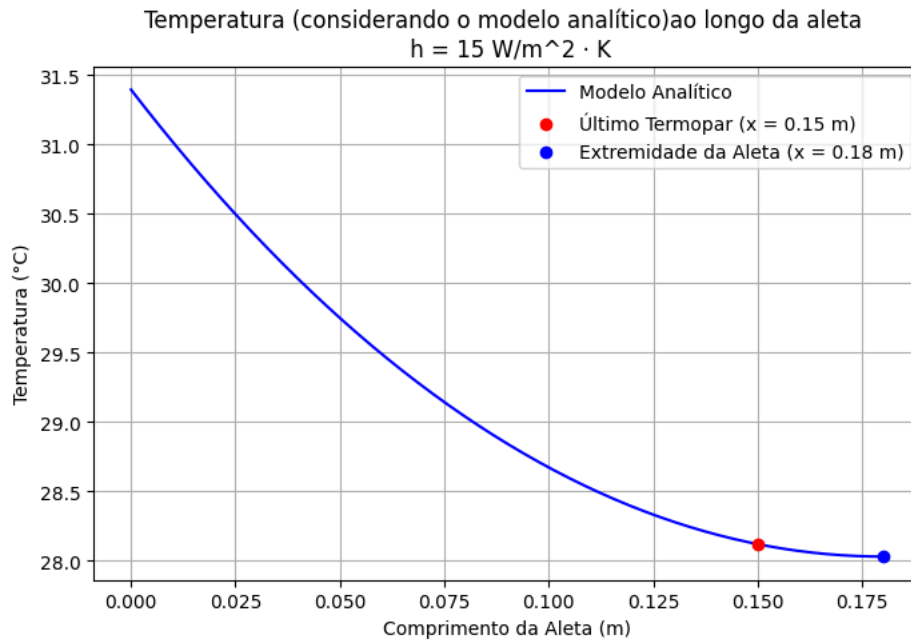
↻ h ideal = 14.999999999999954

print("Temperatura na posição do último termopar (x = {:.3f} m): {:.2f} °C".format(x_last, T_last))
print("Temperatura na extremidade da aleta (x = {:.3f} m): {:.2f} °C".format(L, T_tip))

plt.figure(figsize=(8, 5))
plt.plot(x, T_x, label='Modelo Analítico', color='blue')
plt.scatter([x_last], [T_last], color='red', zorder=5,
            label=f'Último Termopar (x = {x_last:.2f} m)')
plt.scatter([L], [T_tip], color='blue', zorder=5,
            label=f'Extremidade da Aleta (x = {L:.2f} m)')
plt.xlabel('Comprimento da Aleta (m)')
plt.ylabel('Temperatura (°C)')
plt.title(f'Temperatura (considerando o modelo analítico) ao longo da aleta \n h = {h} W/m^2 · K')
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.show()

```

↻ Temperatura na posição do último termopar ($x = 0.150$ m): 28.12 °C
Temperatura na extremidade da aleta ($x = 0.180$ m): 28.03 °C



Resolução e explicação EX4:

1. Para começar a análise do modelo analítico, primeiro identificamos que o modelo estava em regime permanente e analisamos as condições de contornos que fazem parte do sistema;
2. Descobrimos qual é a temperatura da base ($x=0$);
3. Resolvemos o modelo algébrico (Caso A) e descobrimos a temperatura que estava na extremidade da aleta e no último termopar: